



PT MULTI POWER ADITAMA

The Solution for Efficiency

Technical Case — Full Stack Developer

Stack: Next.js (Frontend) + NestJS (Backend) + PostgreSQL Estimasi Waktu: 3 hari

Deliverable : Source Code, database, ERD, README

Wajib melampirkan link repository Git (public) yang dapat diakses oleh tim penilai.

Point Penilaian

Aspek Penilaian	Bobot	Deskripsi
Business Logic & Requirement Implementation	20%	Kelengkapan implementasi fitur sesuai scope of work: master data management, CRUD operations.
Clean Code & Project Structure	20%	Kualitas struktur proyek, penerapan clean code, konsistensi penamaan, keterbacaan kode, reusability dan maintainability

Aspek Penilaian	Bobot	Deskripsi
Database Design & Data Integrity	15%	Merancang struktur database yang baik, menggunakan relasi yang tepat, dan menjaga konsistensi serta integritas data.
API Design (RESTful, Response, Validation)	20%	Membangun REST API yang konsisten, mudah digunakan, memiliki validasi yang baik, serta menangani response dan error dengan benar.
Concurrent Transaction & Sequence Generation	20%	Menangani transaksi yang berjalan secara bersamaan (concurrency), mencegah race condition, menjaga konsistensi data menggunakan database transaction, serta menghasilkan nomor dokumen/sequence yang unik dan aman pada kondisi multi-user.
Dokumentasi (README, Cara Menjalankan, Penjelasan Solusi)	5%	Dapat dijalankan dari awal dalam < 5 menit tanpa bertanya. Dokumentasi README lengkap dan jelas.
Total	100%	

Score Bands

Skor	Keputusan
85–100	Strong hire — proceed to interview
70–84	Potential — interview with technical deep-dive
55–69	Borderline — only if pipeline is thin
< 55	Pass

Automatic Disqualifiers

- Tidak menyertakan README atau petunjuk instalasi sehingga aplikasi tidak dapat dijalankan.
- Repository tidak dapat diakses oleh tim penilai.
- Aplikasi gagal dijalankan karena dependency, konfigurasi, atau langkah setup yang tidak lengkap.
- Source code tidak menggunakan tech stack sesuai ketentuan.
- Tidak melampirkan link repository, atau link repository yang diberikan tidak dapat diakses oleh tim penilai.

Technical Case

Latar Belakang - PT KoperasiKuat

PT KoperasiKuat memiliki sistem manajemen persediaan yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi stok barang.

Barang dapat dibeli dalam jumlah grosir namun dijual secara eceran.

Contoh:

- Pembelian: Minyak 1 Drum
- Penjualan: 1,5 Liter

Oleh karena itu, sistem harus mampu menyimpan stok dalam bentuk angka desimal untuk mendukung berbagai jenis satuan.

Studi Kasus

Anda diminta membangun modul Stock Transaction.

Setiap transaksi penambahan stok akan menghasilkan nomor transaksi (Sequence Number) secara otomatis.

Functional Requirements

1. Master Barang

Buat fitur Master Barang dengan informasi minimal:

- Nama Barang
- SKU
- Satuan Pembelian
- Satuan Penjualan
- Konversi Satuan

Contoh:

Nama Barang	SKU	Quantity Pembelian	Satuan Pembelian	Quantity Penjualan	Satuan Penjualan	Konversi Satuan (Stock)
Minyak	MYK-100	1	Drum	200	Liter	200

Cara Baca: 1 Drum = 200 Liter

Test Cases:

No	Test Case	Expected Result
1	Membuat master data stock	Transaksi berhasil dibuat, data berhasil disimpan
2	Formula Konversi Satuan	Sistem menghitung konversi satuan sesuai formula yang ditentukan, sehingga nilai konversi digunakan sebagai acuan dalam perhitungan stok

2. Transaksi Penambahan dan Mengurangi Stok

User dapat membuat transaksi penambahan stok.

Field minimal:

- Nomor Transaksi (sequence)
- Tanggal (dinamis memilih tanggal di calendar)
- Barang
- Quantity
- Keterangan

Saat transaksi berhasil dibuat, sistem akan otomatis menambahkan quantity ke stok barang sesuai satuan yang digunakan pada transaksi (grosir atau eceran).

Apabila transaksi dibatalkan (Cancel), sistem harus mengembalikan stok dengan mengurangi quantity yang sebelumnya telah ditambahkan menggunakan konversi satuan yang sesuai.

Sistem harus mendukung pengelolaan stok secara dinamis, baik dalam satuan grosir maupun eceran, sehingga jumlah stok selalu tetap akurat setelah proses pembatalan.

Test Cases:

No	Test Case	Expected Result
1	Membuat transaksi CRUD Penambahan Stock	Transaksi berhasil dibuat, stok bertambah
2	Membuat transaksi pembatalan dan memastikan stok dikembalikan dengan benar	Transaksi dibatalkan, stok dikembalikan sesuai konversi satuan

3. Auto Sequence, Manual Sequence, dan Concurrent Transaction

Setiap transaksi penambahan stok harus memiliki nomor transaksi (sequence) yang dibuat otomatis dengan format **STK/<Nama Hari>/<Bulan Romawi>/<Tahun>/<Running Number>** . Running number dimulai dari **00001** contoh **STK/Senin/VII/2026/00001** untuk setiap kombinasi Hari, Bulan, dan Tahun.

Sistem harus mengizinkan pengguna mengubah sequence secara manual, namun setiap sequence wajib bersifat unik. Apabila sequence yang diinput sudah digunakan, sistem harus menolak penyimpanan.

Sistem juga harus mampu menangani proses pembuatan transaksi secara bersamaan (concurrent). Meskipun beberapa pengguna membuat transaksi pada waktu yang sama, setiap transaksi harus memperoleh sequence yang unik, berurutan, dan bebas dari duplikasi.

Test Cases:

No	Test Case	Expected Result
1	Auto Sequence - User membuat transaksi	Sequence otomatis menjadi STK/<Nama Hari>/<Bulan Romawi>/<Tahun>/<Running Number> (sesuai tanggal yang dipilih).
2	Manual Sequence - User mengganti sequence dengan nilai unik	Sequence yang dimasukkan digunakan, asalkan unik.
3	Manual Sequence - User mengganti sequence dengan sequence yang sudah ada	Sequence yang dimasukkan ditolak, karena sudah digunakan.

No	Test Case	Expected Result
4	Concurrent Transaction - 3 user Membuat beberapa transaksi secara bersamaan	Setiap transaksi mendapatkan sequence yang unik dan berurutan.